

DIAGNOSTIC REPORT

RG660MK-EU 蓝牙支持诊断报告

外接 CSR8510 USB 蓝牙 Dongle 的硬件枚举与软件栈支持现状调查

报告编号: BT-DIAG-20260904-01

日期: 2026-09-04

设备: RG660MK-EU

状态: 蓝牙软件栈缺失

一、结论摘要

一句话结论

当前设备 **不能支持蓝牙**。外接 CSR8510 USB 蓝牙 dongle 已被内核正确枚举（USB 硬件层正常、host 模式正常），但设备固件 **未编译任何蓝牙软件栈**——内核无 btusb / bluetooth 模块、无 hci0 控制器、无 BlueZ 用户态工具。问题 100% 位于软件侧，与硬件、USB 供电、host 模式均无关。

层面	状态	结论
USB 角色 (host/device)	正常 • host	role_mode=host, Type-C data_role=[host], 外设上电/枚举的前提已满足。
蓝牙 dongle 枚举	已枚举	内核已识别 0a12:0001 (CSR8510 A10), 挂在 USB2.1 Hub 下。
蓝牙控制器 hci0	缺失	/sys/class/bluetooth 不存在, 无 hci0。
内核蓝牙模块	缺失	无 btusb / bluetooth / hci_* 任何 .ko。
BlueZ 用户态工具	缺失	hciconfig / hcitool / bluetoothctl / bluetoothd 全部不存在。

二、测试环境与连接拓扑

本轮通过 SSH (root@192.168.1.1, dropbear) 登录 RG660MK-EU 执行诊断。RG660MK 的 USB 口处于 **host 模式**, 外接 USB Hub, Hub 下挂载蓝牙 dongle、U 盘、USB 声卡等设备; 宿主机经 ASIX AX88179 千兆网卡接入模块 LAN 口 (br-lan) 完成 SSH。

内核枚举到的 USB 设备 (模块视角)

设备路径	VID:PID	说明
1-1.1	0a12:0001	CSR8510 A10 蓝牙 dongle (本次调查对象)
1-1.2	058f:6387	Mass Storage (U 盘)
1-1.4	2b89:0234	UGREEN CM564 USB Audio (声卡)
1-1	05e3:0610	USB2.1 Hub
2-1	05e3:0626	USB3.1 Hub
usb1 / usb2	1d6b:0002/0003	xHCI Host Controller (root hub)

三、分层诊断明细

3.1 USB 角色 (host/device)

```
# /sys/devices/platform/11591000.usb/role_mode
host
# /sys/class/typec/port0/data_role
[host] device
```

USB 已处于 **host 模式**，外接设备可正常供电与枚举，不存在“需要先切 host 模式”的障碍。

3.2 蓝牙控制器 / 内核模块 / 用户态工具

```
# ls /sys/class/bluetooth
(no /sys/class/bluetooth)

# find /lib/modules -name '*btusb*' -o -name '*bluetooth*' -o -name 'hci_*'
(no BT kernel modules found)

# 用户态工具探测
hciconfig MISSING hcitool MISSING
hcidump MISSING bluetoothctl MISSING
bluetoothd MISSING btmon MISSING
gatttool MISSING sdptool MISSING
rfcomm MISSING obexctl MISSING
dbus-daemon /usr/bin/dbus-daemon (仅此一项存在)
```

3.3 已安装包 (蓝牙相关)

包名	说明
dbus / dbus-utils / libdbus	D-Bus 基础 (BlueZ 依赖之一，但仅此不足)
glib2	GLib 库 (BlueZ 依赖之一)
conninfra_cmdbt	MTK 连接框架命令 (痕迹)， 非 BlueZ
ql-ril-client-dbus / ql-ril-service-dbus	Quectel RIL 的 D-Bus 服务
无任何 bluez-* 包 无 kmod-bluetooth	

3.4 运行进程 / 配置 / 内核日志

```
# ps | grep -iE 'blue|hci|dbus'
12339 root /usr/bin/dbus-daemon --system --nofork
13787 root /usr/bin/ql_ril_service_dbus

# /etc/init.d 中蓝牙相关
dbus
ql_ril_service_dbus
# /etc/config 中蓝牙配置: 无

# dmesg | grep -iE 'bluetooth|btusb|hci' → 无任何输出
```

四、设备版本信息

产品型号	RG660MK-EU
VERNO	QUECTEL_UNLOCK.BA5702D04B0
BUILD_LABEL	RxxAxx_OCPU_DEBUG_20260828
BUILD_TIME	20260828_183017
PLATFORM	mt6988
SUBTARGET	evb6988_cpe_mt7992_emmc
MODEM_APP / LINUX_APP	01.001 / 01.001
MD_LABEL	R01.QUECTEL_UNLOCK.177C2E9B701
MD_PROJECT	QUECTEL_2305MP3_T930(NLIWG_CUSTOM)
MD_TYPE	UNLOCK
系统	OpenWrt 23.05.0 r23497-6637af95aa (内核 5.15.134, aarch64_cortex-a55)

五、构建配置（.config）审查

用户提供了一份拟用于重新编译的 .config 片段，逐条对照 OpenWrt 23.05 官方包索引核实如下。

配置项	是否存在	审查意见
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-core=y	真实	正确，且是 kmod-bluetooth 的依赖。
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb2=y	真实	EHCI；本平台 xhci 已覆盖 USB2， 无用但无害 。
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-uhci=y	真实	过时的 x86 USB1.1 控制器， 无用，建议删除 。
CONFIG_PACKAGE_kmod-bluetooth=y	真实 · 关键	版本 5.15.134-1 正匹配设备内核；依赖含 kmod-usb-core，即含 btusb（USB HCI 驱动），为 CSR8510 所需。
CONFIG_PACKAGE_bluez-libs=y	真实	libbluetooth。
CONFIG_PACKAGE_bluez-daemon=y	真实	bluetoothd + bluetoothctl + obexd + init 脚本。
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils=y	真实	hciconfig / hcitool / hciattach 等。
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils-btmon=y	真实	btmon。
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils-extra=y	真实	额外工具，为 bluez-daemon 的依赖。
CONFIG_PACKAGE_bluez-tools=y	真实	bt-adapter / bt-agent 那套独立工具包。
CONFIG_PACKAGE_bluetooth=y	不存在	Android 蓝牙栈 ，OpenWrt 无此包，需删除。
CONFIG_PACKAGE_bluetooth=y	不存在	OpenWrt 无此包，需删除。

修正后的配置（删除 bluetooth、bluetooth 及可选的 kmod-usb-uhci）

```
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-core=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb2=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-bluetooth=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-libs=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-daemon=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-tools=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils-btmon=y
CONFIG_PACKAGE_bluez-utils-extra=y
```

六、结论与落地路径

关键澄清：这是“编译期”配置，不是运行时命令

上述 CONFIG_PACKAGE_*=y 必须在 Quectel SDK 里 make menuconfig 勾选后**重新编译固件并刷机**才能生效。不能直接在设备上
opkg install kmod-bluetooth：设备内核 vermagic 由 Quectel 自行构建，与官方 downloads.openwrt.org 的 ipk 对不上，且设备内没有对应 .ko 与 feed 源。

落地步骤

- ① **改配置**：在 Quctel SDK 中启用 `kmod-bluetooth` + `bluez-*` 系列包（见第五节修正清单）。
- ② **重新编译**：`make` 产出含蓝牙栈的新固件。
- ③ **刷机**：`sysupgrade` 或 Quctel 工具刷入新固件。
- ④ **验证**：刷机后 `hciconfig` / `bluetoothctl` 应可用，`hci0` 自动出现，`/sys/class/bluetooth` 存在。

MediaTek 平台特有注意点

本设备 SUBTARGET 为 `evb6988_cpe_mt7992_emmc`，**mt7992 为 WiFi+BT 二合一芯片**，其内置蓝牙走 MediaTek 自有 `conninfra/wmt` 栈（设备内 `conninfra_cmdbt` 即其痕迹），**不走标准 btusb/BlueZ**。

本次调查对象是**外接 CSR8510 USB dongle**，走标准 Linux 蓝牙栈，上述 BlueZ 路线对 dongle 成立。若未来要用模块**内置** mt7992 蓝牙，则需向 Quctel 索取 `conninfra` BT 的使能方法，不适用本报告方案。